W11A · 한 장 개념 지도와 기호 카드

기억할 네 질문

1. 범주의 숫자는 양인가, 이름표인가?
2. 한 사람의 0/1을 넣으면 어떤 항이 남는가?
3. 집단 차이는 높이 차이인가, 기울기 차이인가?
4. 같은 사람에서 어떤 제약을 풀어 비교하는가?

기호와 역할

기호	뜻	먼저 확인할 것
E1·E2	학력 지시변수	기준은 대학원, 해당 집단이면 1
M·Z	두 집단의 0/1 표시	어느 집단이 0이고 1인가
γ	두 집단 절편 차이	X=0의 뜻과 관측 지지 범위
δ	두 집단 기울기 차이	XZ 곱항이 있는가
SSE	잔차 제곱의 합	같은 반응값·같은 행인가
k	절편 포함 추정 계수 수	원래 변수 개수와 다름
q	완전모형에서 추가한 계수 수	두 설계공간이 중첩되는가
$n - k_F$	완전모형 잔차 자유도	어느 모형이 완전모형인가

두 상호작용을 구별하기

급료조사 X+Education*M은 경력 기울기가 공통입니다. 두 집단 사례 TEST*RACE는 집단별 TEST 기울기 차이를 허용합니다. 기준만 바꾸면 같은 적합값, 항을 더하거나 제약하면 다른 평균모형입니다.

R 계산 경로

model.matrix → qr·qr.coef → 설계행렬×계수 → 관측−적합 → 잔차²의 합 → 같은 행의 부분 F

모형식의 *는 주효과+곱항, :는 곱항입니다. source()는 정의를 읽고, lm()은 자료로 계수를 적합합니다. 준비 셀을 실행했다고 연습이나 해석을 완료한 것은 아닙니다.